Analisis Solusi

CIBPS

Computerized Integrated Boarding Place Systems

Grha Ciumbuleuit

Disusun oleh:

Kelompok K2-G09

Jonathan Marcel / 13507072
Dannis Muhammad / 13507112
Sibghatullah M / 13507124

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Program Studi Teknik Informatika STEI – ITB	Nomor Dokumen	Jumlah Halaman
		ISD02/K2-G09	**08**

Daftar Isi

Daftar Isi..... 2
1. Lingkup Masalah..... 3
2. Solusi Permasalahan..... 5
3. System Improvement Objectives..... 6
4. Key Performance Indicator..... 8

1. Lingkup Masalah

1. Problem

Di Grha Ciumbuleuit semua bentuk pencatatan masih serba manual, maksudnya masih melakukan pencatatan di buku dan belum banyak memanfaatkan kemajuan teknologi.

Segala bentuk pencatatan *database* penghuni kamar maupun penghuni incidental masih menggunakan catatan manual, belum menggunakan *software* terpadu. Meskipun komputer sudah disediakan, tetapi belum ada *software* terpadu yang mencatat *database* penghuni grha. Pencatatan di komputer masih menggunakan program yang sederhana seperti *Microsoft excel*.

Catatan pengeluaran dan pemasukan juga masih menggunakan program yang sudah kuno. Program tersebut juga tidak mampu di-*maintenance* oleh penggunanya, sehingga apabila program tersebut mengalami *crash*, manajer harus memanggil tenaga ahli untuk memperbaikinya. Program tersebut menggunakan teknologi yang sangat kuno dan *interface*-nya juga tidak *user friendly* (segala input dari *user* harus menggunakan keyboard).

Pencatatan absen pegawai juga masih bersifat manual. Biasanya pegawai sudah memiliki shift masing-masing, sehingga kadang-kadang tidak dilakukan absensi. Hal ini tentunya kurang efektif, karena pegawai biasanya dengan mudah dapat meninggalkan pos kerjanya dikarenakan tidak terdapat sistem absensi yang terpadu.

Selain itu, belum terdapat sistem *complain* dari penghuni kepada pihak pengelola. Sehingga apabila terjadi permasalahan, penghuni harus mencari-cari orang yang bertanggung jawab untuk dimintai jawaban.

Sistem pembayaran kosan juga masih menggunakan kuitansi manual, sehingga pihak pengelola setiap bulannya harus mengeluarkan kertas dalam jumlah yang besar untuk membuat kuitansi, kemudian harus menyelipkan kuitansi tersebut di bawah pintu masing-masing penghuni.

Selain itu belum terdapat juga system informasi yang terpadu, sehingga informasi apapun yang masuk keluar harus melalui pihak *front office* dahulu. Manager akan mendapatkan laporan dari pihak *front office* dan tidak langsung memperoleh informasi yang diinginkan.

Fasilitas *mini shop* juga belum memiliki catatan pengeluaran maupun pemasukan stok barang. Biasanya catatan ini bergantung kepada pegawai *front office* yang saat itu diminta untuk memberikan barang kepada pembeli. Sehingga apabila *front office* mengalami kelalaian dalam mencatat, ataupun menghilangkan catatan, pihak Grha Ciumbuleuit dapat mengalami kerugian yang cukup signifikan.

2. Opportunity

Pada Grha Ciumbuleuit, dengan adanya sistem komputerisasi untuk menggantikan sistem manual pencatatan transaksi maka dapat dengan mudah dibuat statistik data penjualan makanan dan minuman per bulannya. Sehingga dapat dilihat tren penjualan dan dianalisis sehingga dapat memaksimalkan omset yang diterima. Improvisasi di bidang penjualan dapat dilakukan contohnya dengan menambah stok barang.

Kemudian juga untuk mengoptimasi akses internet 24 jam di Grha Ciumbuleuit ini pihak pengelola dapat berpromosi lewat media maya seperti promosi lewat website (bisa dengan hostingan tak berbayar) serta publik dapat menghubungi pihak Grha Ciumbuleuit lewat media surel (*e-mail*) dan *Instant Messenger* (contohnya Yahoo! Messenger) untuk menambah aksesibilitas publik.

Selain itu, sesuai dengan visi dan misi manajemen Grha Ciumbuleuit yaitu kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik, salah satu cara adalah dengan *feedback* dari pelanggan itu sendiri kemudian mendokumentasikannya dan contoh caranya adalah dengan membuat kuesioner / *polling* berkala lewat website dan saran serta kritik lewat surel dan *Instant Messenger* yang nantinya dapat di evaluasi oleh pihak pengelola.

3. Directive

Pihak penghuni mengharapkan Grha Ciumbuleuit mampu mempertahankan pelayanan untuk pelanggan, serta mengutamakan kepuasan pelanggan dibandingkan keuntungan bisnis semata. Penghuni Grha mengharapkan agar fasilitas yang ada ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Grha Ciumbuleuit juga diharapkan memiliki *awareness* terhadap perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, juga selalu *aware* terhadap tren yang sedang berkembang saat ini dan selalu secara intens memperbaiki diri agar mampu bersaing secara sehat dengan bidang-bidang usaha lain yang serupa.

2. Solusi Permasalahan

1. Problem

Setelah kami menganalisis, kami menemukan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dijabarkan pada lingkup masalah. Masalah pertama yaitu belum terkomputerisasinya database penghuni Grha. Solusi yang tepat untuk permasalahan ini ialah pembuatan software yang memudahkan pengaksesan database penghuni. Program yang dibuat bisa menggunakan MySql ataupun Oracle. Dengan pembuatan aplikasi database ini, diharapkan arus informasi lebih cepat dan lebih terdokumentasi. Kemudian aplikasi ini juga akan dapat mem-print kuitansi secara terintegrasi.

Masalah yang kedua ialah belum adanya database absensi pegawai, sehingga solusi yang tepat untuk masalah ini ialah pembuatan sistem absensi dengan menggunakan kakas yang tepat dan juga mempunyai sistem proteksi agar pegawai tidak seenaknya menitipkan absen. Proteksi dapat berupa kartu identitas dengan binary kode (contoh mungkin bisa seperti absensi lab dasar fisika) atau jika dana tidak menjadi masalah dapat dengan pendeteksi sidik jari.

Masalah berikutnya ialah sistem pencatatan stok barang serta sistem pencatatan pengeluaran dan pemasukan kas Grha Ciumbuleuit. Sistem yang lama masih menggunakan program yang sudah sangat kuno, sehingga menurut analisis kami harus diganti dengan program yang lebih baru. Sebagai contoh dengan program akuntansi Accurate ataupun bisa juga dengan Microsoft Excel.

Kemudian untuk promosi melalui website, website dapat dibuat dengan kakas tak berbayar seperti pHp dan MySQL dan hostingan gratisan seperti domain .co.cc. Website ini akan ditangani oleh seorang administrator yang memiliki kemampuan dalam bidang informatika. Sehingga, pihak Grha harus merekrut seorang administrator yang handal.

2. Opportunity

Administrator ini juga bisa menerima komplain dari penghuni Grha terkait dengan masalah-masalah yang terdapat di Grha, antara lain masalah pelayanan, masalah teknis, maupun masalah pembayaran. Diharapkan administrator membuat suatu akun Yahoo Messenger ataupun MSN Messenger, dan nantinya semua penghuni dapat berhubungan dengan administrator melalui YM ataupun MSN tersebut. Selain itu, pihak pengelola dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memberitahukan pengumuman-pengumuman ataupun penawaran-penawaran (bisa juga iklan dari pihak luar) kepada penghuni. Keuntungan dari sistem ini adalah biaya komunikasi yang murah.

Dengan adanya komputerisasi Grha Ciumbuleuit akan ada perubahan dalam stuktur yaitu penambahan divisi IT yang berisikan seorang konsultan IT. Admin IT ini akan mengurusi update konten website dan hal-hal teknis yang menyangkut komputer dan software-software yang telah dijabarkan diatas.

3. Directive

Untuk meningkatkan *awareness* terhadap perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, dapat dibuat sistem berupa *news feed* yang berisi konten dari situs pemerintahan yang di-*update* setiap bulannya. Hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan yang akan diambil pihak pengelola di masa yang akan datang.

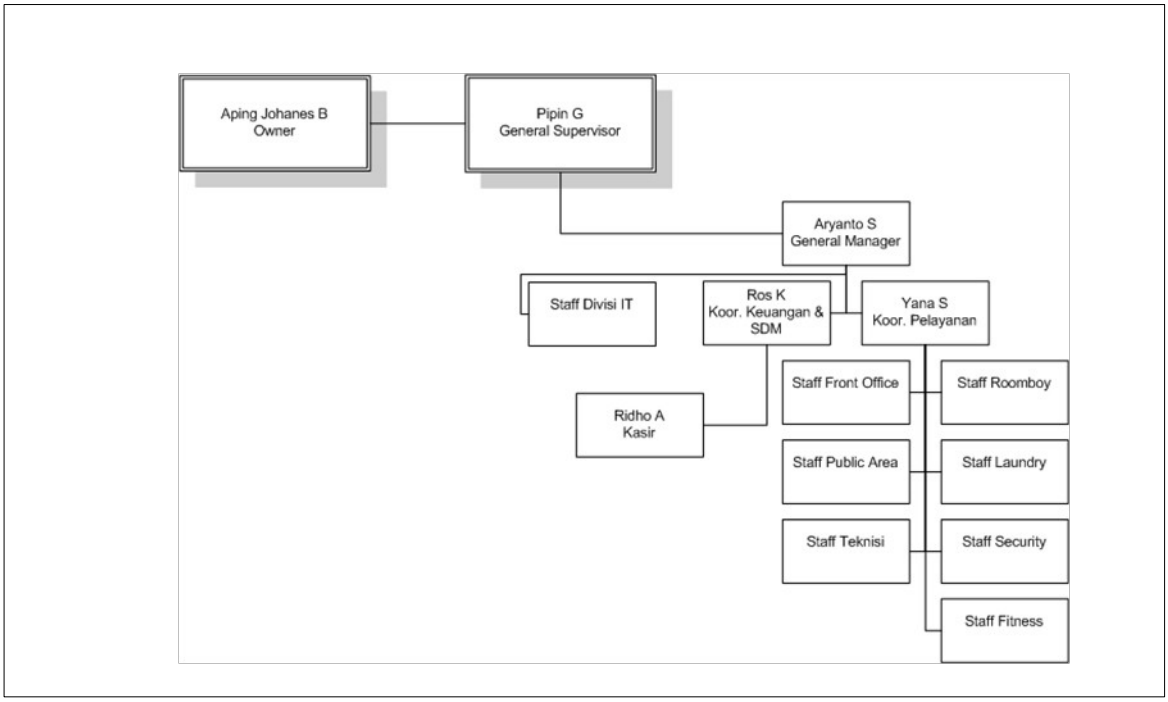
3. System Improvement Objectives

Apabila sistem yang kami rancang nantinya diimplementasikan, tentunya akan terjadi beberapa perubahan pada sistem informasi Grha Ciumbuleuit. Hal ini dikarenakan karena sistem yang sudah ada diubah menjadi sistem yang terkomputerisasi.

Perbedaan sistem jika solusi-solusi dari kami diimplementasikan adalah pertama dari segi fisik yaitu adanya suatu komputer server database yang menampung semua data informasi dan dari segi struktur adalah adanya penambahan divisi IT dalam struktur pengurus. Divisi IT ini terdiri dari Admin IT dan teknisi IT. Kemudian dari segi informasi yaitu adanya sentralisasi *database* diakibatkan adanya server yang menampung semua informasi sehingga semua data dapat dianalisis dan terdokumentasi.

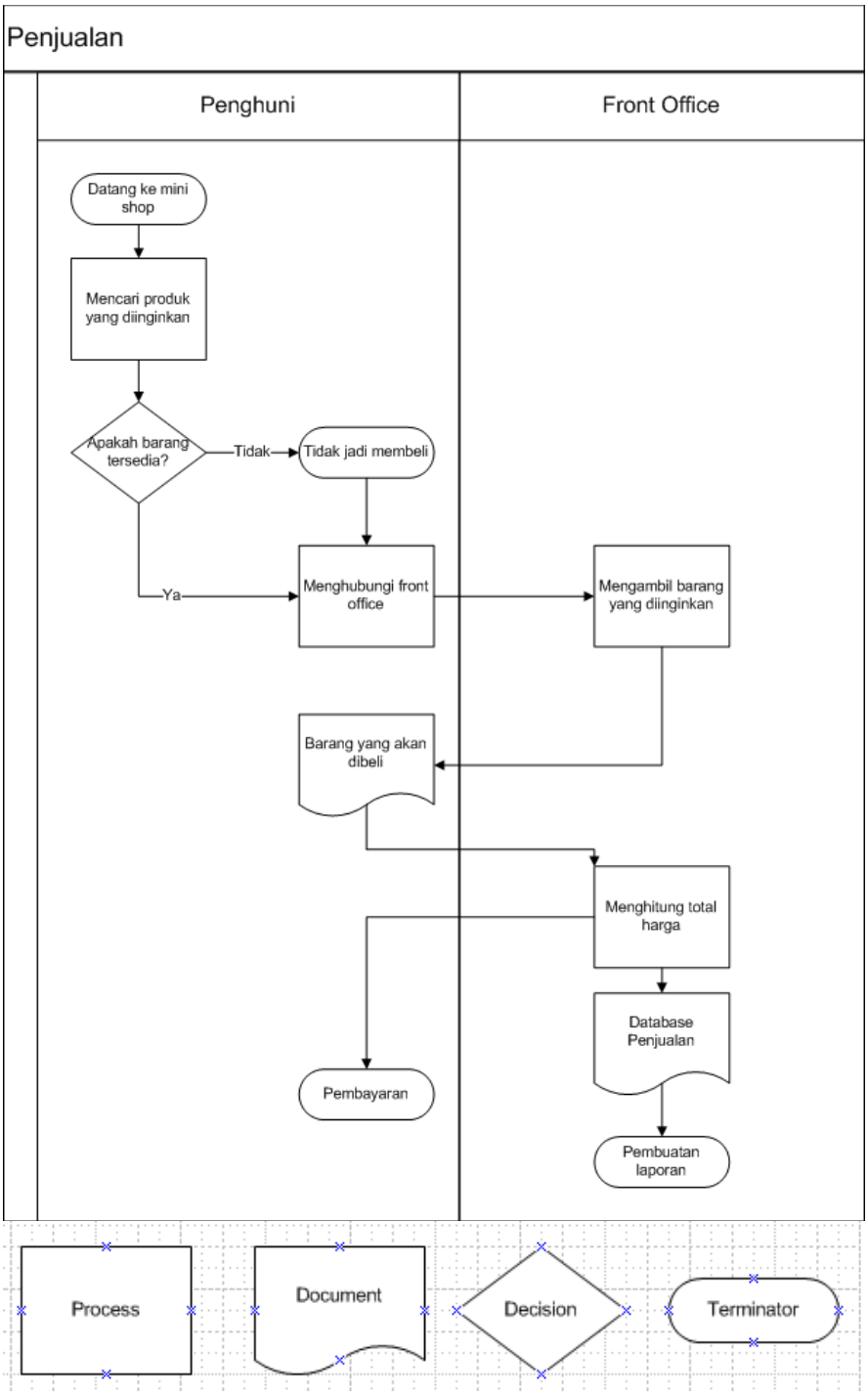
Informasi yang disimpan berupa data sehingga dapat mudah diolah dan terdokumentasi. Dari segi performansi, adanya pembukuan harian/bulanan/tahunan sistem menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas-berkas manual dan di jumlahkan, sekarang sudah ter-*sort* secara otomatis karena sudah terkomputerisasi dan berupa data. Pengawasan terhadap aliran informasi transaksi semakin baik karena setiap transaksi tersentralisasi di pusat data (server) sehingga setiap transaksi jelas dan dapat dikontrol. Keuntungan yang diperoleh meningkat dengan adanya sistem yang lebih terkontrol. Mekanisme-mekanisme feedback semakin mudah sehigga dapat menampung berbagai feedback dari penghuni.

Perubahan pada struktur organisasi seperti pada gambar dibawah:



Dapat dilihat terdapat divisi baru dibawah *general manager* yaitu divisi IT yang berisi seorang administrator sekaligus konsultan. Selain itu juga dapat diisi dengan teknisi yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang IT untuk melakukan maintenance terhadap software-software yang digunakan.

Perubahan pada business process hanyalah terdapat pada business process penjualan barang di minishop. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar dibawah:



Perubahan pada business process yang lain tidak kami tuliskan, karena sistem kami hanyalah membuat *database* yang terkomputerisasi yang merupakan perubahan dari database sebelumnya yang bersifat manual. Business process yang lain sudah mencantumkan proses input *database*, tetapi masih bersifat manual.

4. Key Performance Indicator

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Grha, mereka tidak memberikan indikator keberhasilan apapun terhadap sistem yang akan kami bangun. Mereka hanya mengharapkan agar sistem yang lama bisa diganti menjadi sistem yang terkomputerisasi sehingga arus informasi dapat bergerak lebih cepat dari satu divisi ke divisi lain.

Namun dari analisis kami, indikasi keberhasilan dapat dikuantiasasi di beberapa masalah, seperti pada penjualan kafe yaitu penurunan rata-rata waktu transaksi, karena penghitung jumlah harga dan print out kuitansi dapat tersinkronisasi

Kemudian dengan adanya statistik dari barang-barang yang dijual di minishop, pihak pengelola akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menyetok barang-barang yang dirasa paling banyak terjual.

Untuk perhitungan key performance indicator, sistem kami memiliki beberapa indikator.

1. Mengurangi *cycle time*

Cycle time ialah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu *business process*.

2. Mengurangi *cycle time ratio*

Cycle time ratio ialah *standard cycle time* dibagi dengan *real cycle time*

3. Utilisasi komputer memiliki nilai kurang dari satu

Utilisasi adalah proporsi dari sumber daya sistem yang digunakan

4. Bertambahnya jumlah penghuni
5. Status pelanggan yang ada sekarang dapat didata